《生理学》：在肾小管和集合管泌 $K^+$与泌 $H^+$存在竞争性抑制
①酸中毒（想排 $H^+$）→分泌 $H^+$↑（酸性尿）→分泌 $K^+$↓→高血钾
②高血钾（想排 $K^+$）→分泌 $K^+$↑→分泌 $H^+$↓（碱性尿）→酸中毒

（2）记特殊

①大量输库存血致高钾碱中毒：枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 $Ca^{2+}$体外抗凝）

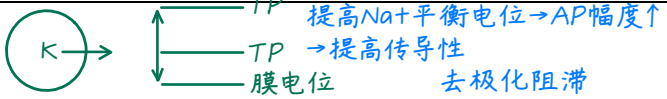
②原醛：低钾血症、代谢性碱中毒，但尿不呈酸性

不想排K+→排H+↑→酸性尿
原醛一定排K+

3.首先立即停用一切含钾药物、同时采取下列措施降低血钾

| | |
|---|---|
| 抗 K | 首选 **10%葡萄糖酸钙（拮抗 $K^+$对心脏的毒性）**<br>小结：10%葡萄糖（高渗）用于低血糖、高钾血症、甲状旁腺功能减退（10%葡萄糖酸钙或氯化钙） |
| 排 K | 排钾利尿剂、阳离子交换树脂、**透析** |
| 转 K | **胰岛素+葡萄糖** 促K+转入细胞 |
| 稀 K | **5%$NaHCO_3$：使 $K^+$移入细胞内和从尿液排出、高渗液增加血容量稀释 $K^+$、$Na^+$对抗 $K^+$、治疗酸中毒** |

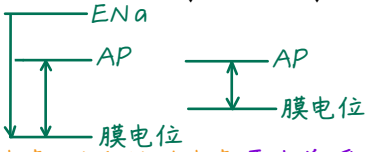
吸附阳离子并排走
天天师兄
高渗（增加血容量）　补碱导致低K




复习《生理学》：

①葡萄糖酸钙对抗 $K^+$：严重高钾血症（细胞外液 $K^+$↑↑）→$K^+$外流↓↓→静息电位↓↓→静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙→$Ca^{2+}$形成屏障作用（减小膜对 $Na^+$的通透性）→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②5%$NaHCO_3$ 对抗 $K^+$：高钾血症→静息电位与阈电位距离变近→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓。$NaHCO_3$→$Na^+$内流↑→恢复传导性




## （二）低钾血症（血 $K^+$<3.5）

1.**病因举例** 肾衰进展/少尿/维持期:高钾、高磷、高镁;低钠、低钙、低氯;水中毒、代谢性酸中毒 贾玲美,爱吃醋

| | |
|---|---|
| 钾丢失过多 | 呕吐腹泻、胃肠减压 |
| 钾排出过多 | 排钾利尿剂、醛固酮过多 |
| 钾向细胞内转移 | 胰岛素、碱中毒、甲亢、嗜铬细胞瘤 CA促K+胞内转移 |

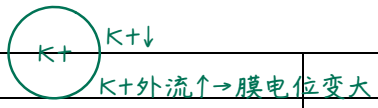
Na+激活钠钾泵

甲亢周期性瘫痪:双下肢对称肌无力,K+分布异常

2.**肌无力**（最早，先累及四肢、后累及躯干和呼吸肌），腱反射↓，**肠麻痹**（腹胀、呕吐），心动过速、**室早**、传导阻滞、ST 段和 **T 波低平**（低对低）、**U 波明显**、**QT 间期延长**，代谢性**碱**中毒、反常性**酸**性尿

肠道平滑肌无力　快速型心律失常
缓慢型心律失常
尖端扭转型室速(浦肯野纤维延迟复极化)

复习《生理学》：




| | 骨骼肌 | 心肌 按照通透性分析 |
|---|---|---|
| 低钾血症 最早表现:肌无力 | 兴奋性↓ | 兴奋性先↑后↓ |
| 高钾血症 | 兴奋性先↑后↓ | 兴奋性先↑后↓ |

